VisionTree视角建模整体方案框架

一、模型分类体系

基于对所有模型的分析，我们将视角模型分为**三大类别**，每类对应不同的实现策略：

1.1 高度可计算模型（Highly Computable）

特征：有明确的数学公式或算法，输入数据后可直接计算输出。

模型编号	模型名称	核心计算	可视化形态
5	正态分布	z-score、概率计算	钟形曲线
6	幂律分布	幂律指数、头部占比	双对数图
7	线性模型	回归系数、R^2	散点图+趋势线
8	凹凸性	边际效益计算	边际曲线
12	熵	熵值计算、信息量	概率分布图
13	随机游走	漂移率、波动率	时间序列+区间
17	马尔可夫模型	转移矩阵、稳态分布	状态转移图
26	学习模型	学习曲线参数	学习曲线
27	多臂老虎机	探索-利用权衡	选项分析表
29	因果推断	因果效应估计	因果图(DAG)
30	贝叶斯更新	后验概率计算	概率更新图
34	帕累托法则	贡献度排序	帕累托图

实现策略：

- 工作流核心：数据输入 → 参数估算/计算 → 可视化生成 → 结论解读
- 需要：搜索插件（获取基准数据）、计算插件（数学运算）、图表插件（可视化）
- 输出：结构化报告 + 交互式图表

1.2 结构化框架模型（Structured Framework）

特征：有明确的分析框架和填空结构，引导用户系统性思考。

模型编号	模型名称	框架结构	可视化形态
9	价值与权力	参与者-贡献-替代选项	权力结构图
10	网络模型	节点-边-中心性	力导向图
11	传播模型	SIR参数-网络结构	传播曲线/热力图
15	局部交互	微观规则-涌现机制	概念图
16	均衡分析	变量-反馈-均衡点	相图
18	系统动力学	存量-流量-反馈回路	因果回路图
19	阈值模型	阈值分布-级联条件	阈值分布图
20	空间选择	属性维度-选项定位	定位地图
21	博弈论	参与者-策略-收益	收益矩阵
22	合作模型	合作条件检查清单	条件评估表
23	集体行动	问题诊断-解决方案	诊断报告
24	机制设计	目标-约束-机制要素	机制设计方案
25	信号模型	信号-成本-均衡类型	信号分析报告
28	崎岖景观	景观特征-位置评估	策略建议
31	SWOT	四象限框架	SWOT矩阵
35	艾森豪威尔	紧急-重要四象限	优先级矩阵
36	Cynefin	问题类型诊断	决策策略匹配

实现策略：

- 工作流核心：引导式填空 → 信息搜索补充 → 框架填充 → 分析报告生成
- 需要：结构化表单、搜索插件、模板引擎
- 输出：填充完整的框架 + 分析结论

1.3 启发式思维模型（Heuristic Thinking）

特征：提供思维方向和追问逻辑，没有固定的计算或框架。

模型编号	模型名称	核心追问	输出形态
14	路径依赖	"历史如何塑造现在？"	历史追溯报告
32	第一性原理	"最基本的假设是什么？"	假设分解树
33	二阶思维	"然后呢？后果的后果？"	连锁反应分析

实现策略：

- 工作流核心：追问引导 → 深度搜索 → 洞察生成
- 需要：强大的搜索能力、LLM推理能力
- 输出：洞察报告 + 思维过程记录

二、技术架构设计

2.1 整体架构

Plain Text

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        VisionTree 视角引擎                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐        │
│   │  视角选择器  │   │  信息搜寻器  │   │  输出生成器  │        │
│   │  (入口层)    │   │  (中间层)    │   │  (出口层)    │        │
│   └──────┬───────┘   └──────┬───────┘   └──────┬───────┘        │
│          │                  │                  │                 │
│          ▼                  ▼                  ▼                 │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐      │
│   │                      扣子工作流引擎                   │      │
│   │   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │      │
│   │   │搜索插件  │ │计算插件  │ │图表插件  │ │模板插件  │ │      │
│   │   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │      │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘      │
│                                                                  │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐      │
│   │                         数据层                        │      │
│   │   ┌──────────────┐              ┌──────────────┐      │      │
│   │   │  关系型数据库 │              │  向量数据库  │      │      │
```

```
│   │   │  (MySQL)      │            │  (Milvus等)  │           │    │
│   │   │  - 用户数据    │            │  - 案例库     │           │    │
│   │   │  - 分析记录    │            │  - 知识库     │           │    │
│   │   │  - 模型配置    │            │  - 搜索索引   │           │    │
│   │   └───────────────┘            └──────────────┘           │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 核心组件设计

2.2.1 视角选择器（入口层）

功能：帮助用户选择合适的视角模型

```YAML
选择器逻辑:
  1. 问题类型识别:
     - 用户输入问题描述
     - LLM分析问题类型
     - 推荐适用视角

  2. 视角库展示:
     - 按类别分组展示
     - 提供视角简介和适用场景
     - 支持多视角组合

  3. 快速入口:
     - 常用视角快捷方式
     - 历史使用记录
     - 收藏视角
```

2.2.2 信息搜寻器（中间层）

功能：根据视角引导有目的的信息搜索

```YAML
搜寻策略:
  每个视角定义:
    - 必搜信息: 该视角分析必需的基础信息
    - 补充信息: 可选但有助于深化分析的信息
    - 验证信息: 用于交叉验证的信息

  搜索执行:
```

```
    - 自动生成搜索Query
    - 多源搜索（网页、学术、数据库）
    - 结果筛选和摘要
    - 存入向量数据库供后续使用
```

2.2.3 输出生成器（出口层）

功能：生成结构化的分析报告

```YAML
输出标准结构:
  1. 立足点: 本分析的基本假设和视角
  2. 关键假设: 分析依赖的前提条件
  3. 推理过程: 从信息到结论的逻辑链
  4. 结论: 清晰的分析结果
  5. 适用边界: 结论的限制条件和不适用场景
  6. 信息来源: 引用的数据和资料

可视化组件:
  - 图表（根据模型类型）
  - 表格（结构化数据）
  - 概念图（关系展示）
```

2.3 数据库设计

关系型数据库（MySQL）

```SQL
-- 视角模型表
CREATE TABLE perspective_models (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    category ENUM('computable', 'framework', 'heuristic'),
    description TEXT,
    core_logic TEXT,
    search_prompts JSON,  -- 搜索引导模板
    output_template JSON, -- 输出结构模板
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 分析记录表
CREATE TABLE analysis_records (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id INT,
```

```
    model_id INT,
    input_data JSON,
    search_results JSON,
    output_report TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (model_id) REFERENCES perspective_models(id)
);

-- 案例库表
CREATE TABLE case_library (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    model_id INT,
    title VARCHAR(200),
    scenario TEXT,
    analysis TEXT,
    outcome TEXT,
    tags JSON,
    is_featured BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (model_id) REFERENCES perspective_models(id)
);
```

向量数据库（用于语义搜索）

```yaml
Collections:
  - knowledge_base:
      description: 模型相关的知识文档
      fields: [id, model_id, content, embedding, source]

  - case_embeddings:
      description: 案例的向量表示
      fields: [id, case_id, embedding, tags]

  - search_cache:
      description: 搜索结果缓存
      fields: [id, query, results, embedding, timestamp]
```

三、工作流标准化设计

3.1 通用工作流模板

```yaml
```

```yaml
workflow_template:
  name: "{model_name}_lens"

  nodes:
    1_input_parsing:
      type: llm
      prompt: "解析用户输入，提取关键信息"
      output: structured_input

    2_applicability_check:
      type: llm
      prompt: "判断该视角是否适用于当前问题"
      output: applicability_result
      branch:
        - if: not_applicable
          goto: suggest_alternatives

    3_search_guidance:
      type: search
      queries: "{model_specific_queries}"
      output: search_results

    4_core_analysis:
      type: llm
      prompt: "{model_specific_analysis_prompt}"
      input: [structured_input, search_results]
      output: analysis_result

    5_visualization:
      type: chart
      chart_type: "{model_specific_chart}"
      data: analysis_result
      output: visualization

    6_report_generation:
      type: template
      template: "{model_output_template}"
      input: [analysis_result, visualization]
      output: final_report
```

3.2 模型特定配置示例

以**正态分布模型**为例：

YAML

```yaml
model_config:
  id: 5
  name: "正态分布"
  category: "computable"

  search_queries:
    required:
      - "{领域} 的平均水平/基准数据"
      - "{指标} 的历史分布/波动范围"
    optional:
      - "{领域} 是否存在长尾效应"

  analysis_prompt: |
    你是一个正态分布分析专家。请基于以下信息：
    1. 估算该领域的均值和标准差
    2. 判断用户关注的数据点处于分布的什么位置
    3. 计算出现此情况的概率
    4. 给出是否异常的判断及建议

    注意：如果发现该领域可能存在幂律分布特征，
    请明确指出正态分布假设可能不适用。

  chart_type: "bell_curve"

  output_template:
    sections:
      - 立足点
      - 关键假设
      - 推理过程（均值估算、标准差估算、位置判断、概率计算）
      - 结论
      - 适用边界
```

四、一周建模计划

4.1 优先级排序

第一优先级（核心模型，本周必须完成）：

1. 正态分布（5）- 最基础的可计算模型
2. 幂律分布（6）- 与正态分布形成对比
3. 因果推断（29）- 用户特别强调
4. 贝叶斯更新（30）- 用户特别强调
5. 博弈论（21）- 决策分析核心

6. 系统动力学（18）- 复杂系统分析核心

第二优先级（重要模型，本周尽量完成）：7. 网络模型（10）8. 马尔可夫模型（17）9. 路径依赖（14）10. 信号模型（25）

第三优先级（补充模型，视时间完成）：

- 其余模型按类别逐步完成

4.2 每日里程碑

日期	目标	交付物
Day 1	基础设施搭建	数据库结构、工作流框架、扣子项目初始化
Day 2	完成模型5、6	正态分布、幂律分布工作流 + 案例
Day 3	完成模型29、30	因果推断、贝叶斯更新工作流 + 案例
Day 4	完成模型21、18	博弈论、系统动力学工作流 + 案例
Day 5	完成模型10、17	网络模型、马尔可夫模型工作流 + 案例
Day 6	完成模型14、25	路径依赖、信号模型工作流 + 案例
Day 7	整合测试	跨模型对比分析、文档完善、案例库整理

五、质量标准

5.1 每个模型的交付标准

1. **工作流完整性**

- 输入解析节点
- 适用性检查节点
- 搜索引导节点
- 核心分析节点

- 可视化节点
- 报告生成节点

1. **案例准备**

- 至少1个典型案例
- 明确的立足点和适用范围
- 完整的分析过程展示

1. **文档完备性**

- 模型说明文档
- 使用指南
- 适用边界说明

5.2 跨模型对比测试

选择3-5个典型问题，用不同视角分析，对比：

- 信息搜索范围的差异
- 分析结论的差异
- 适用性判断的准确性
- 输出稳定性

VisionTree视角建模团队分工方案

一、分工设计原则

根据您的要求，每个人**既有横向任务（通用型探索），又有纵向任务（负责特定模型）**。这种矩阵式分工有以下优势：

1. **专业深度**：每人深入掌握几个模型，成为该模型的"专家"
2. **知识共享**：横向任务确保团队对通用问题有共同理解
3. **效率优化**：避免重复工作，通用组件可复用
4. **风险分散**：每个模型有主负责人，但横向任务确保知识不孤岛

二、团队角色定义

四人团队角色

负责人	代号	纵向职责（模型负责）	横向职责（通用任务）
xxx	A	高度可计算模型（数学类）	技术架构、数据库设计、工作流框架
xxx	B	结构化框架模型（商业/策略类）	案例库建设、输出模板标准化
xxx	C	启发式思维模型	搜索策略优化、信息质量评估
测试员	D	博弈论/合作/机制设计类	跨模型对比测试、稳定性验证

三、详细任务分配

3.1 成员A：架构师

纵向任务：负责高度可计算模型（7个）

模型	优先级	完成日期	交付物
正态分布（5）	P0	Day 2	工作流 + 案例 + 文档
幂律分布（6）	P0	Day 2	工作流 + 案例 + 文档
线性模型（7）	P1	Day 4	工作流 + 案例 + 文档
凹凸性（8）	P1	Day 4	工作流 + 案例 + 文档
熵（12）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
随机游走（13）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
帕累托法则（34）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档

横向任务：技术基础设施

任务	完成日期	交付物

数据库结构设计与部署	Day 1	MySQL表结构 + 向量数据库配置
扣子工作流通用框架	Day 1	工作流模板 + 节点规范
计算插件开发	Day 2-3	统计计算、概率计算等通用函数
图表生成组件	Day 3-4	钟形曲线、散点图、帕累托图等

Day 1 具体任务清单：

```
Plain Text

☐ 创建MySQL数据库，建立perspective_models、analysis_records、case_library表
☐ 配置向量数据库（Milvus或其他）
☐ 在扣子平台创建项目，设置基础工作流框架
☐ 编写工作流节点规范文档
☐ 与团队同步技术架构设计
```

Day 2 具体任务清单：

```
Plain Text

☐ 完成正态分布模型工作流
  - 输入解析节点
  - 搜索引导节点（搜索基准数据）
  - 计算节点（z-score、概率）
  - 可视化节点（钟形曲线）
  - 报告生成节点
☐ 准备正态分布案例（例：某公司销售业绩是否异常）
☐ 完成幂律分布模型工作流
☐ 准备幂律分布案例（例：市场份额分布分析）
☐ 编写两个模型的使用文档
```

3.2 成员B：分析师

纵向任务：负责结构化框架模型（8个）

模型	优先级	完成日期	交付物
系统动力学（18）	P0	Day 3	工作流 + 案例 + 文档
网络模型（10）	P0	Day 4	工作流 + 案例 + 文档

传播模型（11）	P1	Day 5	工作流 + 案例 + 文档
阈值模型（19）	P1	Day 5	工作流 + 案例 + 文档
空间选择（20）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
SWOT（31）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
价值与权力（9）	P2	Day 7	工作流 + 案例 + 文档
局部交互（15）	P2	Day 7	工作流 + 案例 + 文档

横向任务：案例库与输出标准化

任务	完成日期	交付物
输出报告模板标准化	Day 1-2	统一的报告结构模板
案例库结构设计	Day 2	案例分类体系、标签系统
典型案例收集与整理	Day 3-6	每个模型至少1个高质量案例
案例质量评估标准	Day 4	案例评分rubric

Day 1 具体任务清单：

Plain Text

```
□ 设计统一的输出报告结构
  - 立足点模板
  - 假设声明模板
  - 推理过程模板
  - 结论模板
  - 适用边界模板
□ 与成员A协调，确保报告模板与工作流框架兼容
□ 开始收集系统动力学相关案例素材
```

Day 3 具体任务清单：

Plain Text

```
□ 完成系统动力学模型工作流
  - 引导式输入节点（识别存量、流量、反馈）
  - 搜索节点（搜索系统历史数据）
  - 分析节点（识别主导反馈回路）
```

```
    - 可视化节点（因果回路图）
    - 报告生成节点
□ 准备系统动力学案例（例：某产品增长动力分析）
□ 编写使用文档
□ 开始网络模型的准备工作
```

3.3 成员C：研究员

纵向任务：负责因果/贝叶斯 + 启发式模型（6个）

模型	优先级	完成日期	交付物
因果推断（29）	P0	Day 2-3	工作流 + 案例 + 文档
贝叶斯更新（30）	P0	Day 3	工作流 + 案例 + 文档
路径依赖（14）	P1	Day 4-5	工作流 + 案例 + 文档
第一性原理（32）	P1	Day 5	工作流 + 案例 + 文档
二阶思维（33）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
学习模型（26）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档

横向任务：搜索策略与信息质量

任务	完成日期	交付物
搜索Prompt模板库	Day 1-2	每个模型的搜索引导模板
信息源评估标准	Day 2	信息可靠性评分标准
搜索结果质量测试	Day 3-5	不同模型搜索效果对比报告
向量数据库知识库建设	Day 4-6	模型相关知识文档入库

Day 1 具体任务清单：

Plain Text

```
□ 设计搜索Prompt模板结构
    - 必搜信息模板
    - 补充信息模板
    - 验证信息模板
```

```
□ 为因果推断模型设计搜索策略
  - 因果关系研究搜索
  - 混杂因素搜索
  - 替代解释搜索
□ 为贝叶斯更新模型设计搜索策略
  - 先验概率搜索
  - 似然估计搜索
□ 开始整理信息源评估标准
```

Day 2-3 具体任务清单：

```Plain Text
□ 完成因果推断模型工作流
  - 问题澄清节点
  - 因果图构建节点
  - 混杂分析节点
  - 因果效应评估节点
  - 报告生成节点
□ 准备因果推断案例（例：营销活动效果归因）
□ 完成贝叶斯更新模型工作流
  - 先验引出节点
  - 证据分析节点
  - 贝叶斯计算节点
  - 结果解读节点
□ 准备贝叶斯更新案例（例：新证据对判断的影响）
```

3.4 成员D：测试员

纵向任务：负责博弈/合作/机制设计类模型（7个）

模型	优先级	完成日期	交付物
博弈论（21）	P0	Day 3	工作流 + 案例 + 文档
合作模型（22）	P1	Day 4	工作流 + 案例 + 文档
集体行动（23）	P1	Day 4	工作流 + 案例 + 文档
机制设计（24）	P1	Day 5	工作流 + 案例 + 文档
信号模型（25）	P1	Day 5	工作流 + 案例 + 文档
多臂老虎机（27）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档
崎岖景观（28）	P2	Day 6	工作流 + 案例 + 文档

横向任务：跨模型测试与稳定性验证

任务	完成日期	交付物
测试用例设计	Day 1-2	3-5个跨模型测试问题
单模型功能测试	Day 3-5	每个完成模型的测试报告
跨模型对比测试	Day 6-7	不同视角分析同一问题的对比报告
稳定性测试	Day 7	多次运行结果一致性报告

Day 1-2 具体任务清单：

Plain Text

```
□ 设计3-5个跨模型测试问题
  - 问题1：某公司是否应该进入新市场？
    （可用：SWOT、博弈论、空间选择、系统动力学）
  - 问题2：某政策的效果如何？
    （可用：因果推断、系统动力学、阈值模型）
  - 问题3：某产品为何增长停滞？
    （可用：幂律分布、系统动力学、路径依赖）
  - 问题4：如何评估一项投资？
    （可用：贝叶斯更新、多臂老虎机、博弈论）
  - 问题5：如何促进团队合作？
    （可用：合作模型、集体行动、机制设计）
□ 为每个测试问题准备背景材料
□ 设计测试评估标准
  - 信息搜索范围评估
  - 结论差异性评估
  - 输出稳定性评估
```

Day 3 具体任务清单：

Plain Text

```
□ 完成博弈论模型工作流
  - 引导式输入节点（参与者、策略、收益）
  - 博弈类型判断节点
  - 均衡分析节点
  - 可视化节点（收益矩阵）
  - 报告生成节点
□ 准备博弈论案例（例：价格战分析）
```

```
□ 对已完成的模型（正态分布、幂律分布）进行功能测试
□ 记录测试发现的问题，反馈给相应负责人
```

四、协作机制

4.1 每日站会（15分钟）

时间：每天上午10:00

议程：

1. 昨日完成情况（每人1分钟）
2. 今日计划（每人1分钟）
3. 阻塞问题（集中讨论）

4.2 代码/工作流评审

频率：每个模型完成后

流程：

1. 负责人提交工作流
2. 测试员进行功能测试
3. 其他成员review
4. 修改后合并

4.3 知识共享

频率：Day 3、Day 5、Day 7各一次

内容：

- 分享各自负责模型的核心逻辑
- 讨论遇到的问题和解决方案
- 对比不同模型的异同

4.4 工具协同

工具	用途
扣子平台	工作流开发、测试
Git仓库	代码版本控制、文档管理

飞书/钉钉	日常沟通、文档协作
数据库	案例存储、分析记录

五、一周详细时间表

Day 1（周一）：基础设施 + 准备

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	数据库部署	输出模板设计	搜索策略设计	测试用例设计
下午	工作流框架	案例库结构	搜索Prompt模板	测试用例设计
晚上	技术文档	模板与框架对接	信息源评估标准	测试标准制定

Day 2（周二）：第一批模型

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	正态分布工作流	收集案例素材	因果推断工作流	完善测试用例
下午	正态分布案例	系统动力学准备	因果推断工作流	测试正态分布
晚上	幂律分布工作流	输出模板迭代	因果推断案例	反馈测试结果

Day 3（周三）：核心模型

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	幂律分布案例	系统动力学工作流	贝叶斯更新工作流	博弈论工作流
下午	计算插件完善	系统动力学案例	贝叶斯更新案例	博弈论工作流
晚上	知识共享会议	知识共享会议	知识共享会议	知识共享会议

Day 4（周四）：扩展模型

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	线性模型工作流	网络模型工作流	路径依赖工作流	合作模型工作流
下午	凹凸性工作流	网络模型案例	路径依赖案例	集体行动工作流
晚上	图表组件完善	案例质量评估	知识库建设	测试Day2-3模型

Day 5（周五）：继续扩展

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	线性/凹凸案例	传播模型工作流	第一性原理工作流	机制设计工作流
下午	马尔可夫模型	阈值模型工作流	第一性原理案例	信号模型工作流
晚上	知识共享会议	知识共享会议	知识共享会议	知识共享会议

Day 6（周六）：补充模型

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	熵模型工作流	空间选择工作流	二阶思维工作流	多臂老虎机工作流
下午	随机游走工作流	SWOT工作流	学习模型工作流	崎岖景观工作流
晚上	帕累托工作流	案例库整理	搜索效果报告	跨模型测试准备

Day 7（周日）：整合测试

时间	成员A	成员B	成员C	成员D
上午	技术问题修复	价值与权力模型	知识库完善	跨模型对比测试
下午	文档完善	局部交互模型	文档完善	稳定性测试

晚上	总结会议	总结会议	总结会议	总结会议

六、风险与应对

风险	可能性	影响	应对措施
某模型复杂度超预期	中	延期	降低该模型优先级，先完成核心功能
扣子平台限制	低	需调整方案	提前测试平台能力，准备备选方案
搜索结果质量不稳定	中	影响输出质量	成员C专项优化搜索策略
团队成员请假	低	任务积压	横向任务可互相支援

七、成功标准

一周结束时的交付物清单

必须完成：

- [ ] 10个核心模型的工作流（P0+P1）
- [ ] 每个模型至少1个案例
- [ ] 数据库结构部署完成
- [ ] 跨模型对比测试报告

尽量完成：

- [ ] 全部模型的工作流
- [ ] 案例库初步建成
- [ ] 搜索策略优化报告
- [ ] 技术文档完整

质量标准：

- 每个工作流能正常运行

- 输出报告结构完整（立足点、假设、推理、结论、边界）
- 案例具有代表性和可复用性
- 跨模型测试显示明显的视角差异

VisionTree项目视角模型建模详细分析

> **文档目的**：为每个视角模型提供完整的建模方案，包括核心逻辑、实现形式、信息搜寻引导、输出结构设计及扣子智能体实现要点。

第一部分：分布与结构模型（5个）

模型5：正态分布（Normal Distributions: The Bell Curve）

一、核心思维逻辑

正态分布模型的核心洞察是：**大多数现象会聚集在均值附近，极端值罕见且对称分布**。这一模型适用于分析由大量独立因素叠加形成的结果，如身高、考试成绩、产品质量误差等。

关键概念：

- 均值（Mean）：中心趋势
- 标准差（Standard Deviation）：离散程度
- 68-95-99.7法则：数据分布的经验规律

适用场景：

- 判断某个数据点是否"异常"（偏离几个标准差）
- 预测大多数情况下的结果范围
- 评估风险时假设"正常情况"

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 数据可视化卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 交互式可视化组件
入口交互	用户输入数据集或描述场景，系统判断是否适合正态分布分析
核心处理	1. 提取/估算均值和标准差 2. 判断数据点位置 3. 计算概率

输出形态	钟形曲线图 + 数据点标注 + 概率解读文本

三、信息搜寻引导

当用户选择"正态分布视角"时，系统应引导搜索：

1. **基准数据**：该领域的历史均值和标准差是多少？
2. **比较对象**：当前数据点相对于分布处于什么位置？
3. **边界条件**：是否存在使正态假设失效的因素（如幂律分布的领域）？

搜索Prompt模板：

Plain Text

```
搜索：[领域] 的平均水平/基准数据/行业均值
搜索：[具体指标] 的历史分布/波动范围
搜索：[领域] 是否存在长尾效应/极端值主导
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 正态分布视角分析报告

### 立足点
本分析假设 [分析对象] 遵循正态分布规律，即大多数情况聚集在均值附近。

### 关键假设
1. 数据由多个独立因素叠加形成
2. 不存在系统性偏差或极端值主导
3. 历史数据对未来有参考价值

### 推理过程
1. **均值估算**：根据 [数据来源]，该领域均值约为 [X]
2. **标准差估算**：波动范围约为 [Y]
3. **位置判断**：当前数据点 [Z] 处于 [N] 个标准差位置
4. **概率计算**：出现此情况的概率约为 [P]%

### 结论
[数据点]: # "属于 [正常范围/轻微异常/显著异常]，[建议行动]"

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在"赢家通吃"效应的领域（应使用幂律分布）
```

```
- 样本量过小（<30）的情况
- 存在明显系统性偏差的数据
```

五、扣子智能体实现要点

```YAML
工作流名称: normal_distribution_lens
节点设计:
  1. 输入解析:
     - 提取数值数据或场景描述
     - 判断是否适合正态分布分析

  2. 数据获取:
     - 调用搜索插件获取基准数据
     - 提取均值和标准差信息

  3. 计算分析:
     - 计算z-score
     - 计算概率
     - 生成位置判断

  4. 可视化生成:
     - 调用图表生成插件
     - 绘制钟形曲线
     - 标注数据点位置

  5. 报告合成:
     - 按模板生成结构化报告
     - 标注适用边界

关键Prompt:
  "你是一个正态分布分析专家。请基于以下信息：
   1. 估算该领域的均值和标准差
   2. 判断用户关注的数据点处于分布的什么位置
   3. 计算出现此情况的概率
   4. 给出是否异常的判断及建议

   注意：如果发现该领域可能存在幂律分布特征（少数极端值主导），
   请明确指出正态分布假设可能不适用。"
```

模型6：幂律分布（Power-Law Distributions: Long Tails）

一、核心思维逻辑

幂律分布的核心洞察是：**少数事件/个体占据绝大多数份额，"赢家通吃"是常态**。与正态分布不同，幂律分布没有"典型值"，极端值不是异常而是规律的一部分。

关键概念：

- 长尾效应：尾部虽然单个值小，但累积起来可能很大
- 80/20法则的数学基础
- 无标度性：放大或缩小观察尺度，分布形态不变

适用场景：

- 财富分布、城市人口、网站流量、论文引用
- 识别"头部玩家"的重要性
- 理解为何"平均值"可能具有误导性

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 长尾可视化卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 对数坐标可视化
入口交互	用户输入领域或数据，系统判断分布类型
核心处理	1. 识别头部集中度 2. 计算幂律指数 3. 分析尾部价值
输出形态	双对数图 + 头部/尾部占比分析 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[领域] 市场份额分布/头部玩家占比
搜索：[领域] 前10%/前1% 占总量的比例
搜索：[领域] 长尾效应/小众市场价值
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 幂律分布视角分析报告

### 立足点
本分析假设 [分析对象] 遵循幂律分布，即少数头部占据主导地位。
```

```
### 关键假设
1. 存在"优先连接"或"马太效应"机制
2. 头部与尾部遵循不同的竞争逻辑
3. 平均值不具有代表性

### 推理过程
1. **头部识别**：前 [X]% 的 [主体] 占据了 [Y]% 的 [份额]
2. **幂律指数**：α ≈ [Z]，表明集中度 [高/中/低]
3. **尾部分析**：长尾部分累积价值约为 [W]%

### 结论
该领域呈现 [强/中/弱] 幂律特征。
- 如果你是头部玩家：[策略建议]
- 如果你是尾部玩家：[策略建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 高度标准化、差异化小的领域
- 存在强监管导致市场均衡的情况
- 新兴市场格局未定的阶段
```

五、扣子智能体实现要点

```YAML
工作流名称: power_law_lens
关键Prompt:
  "你是一个幂律分布分析专家。请分析：
   1. 该领域是否存在'赢家通吃'现象？
   2. 头部玩家（前10%/前1%）占据多大份额？
   3. 长尾部分是否有独特价值（如小众市场）？
   4. 基于分布特征，给出差异化策略建议

   重要：如果数据更符合正态分布，请明确指出。"
```

模型7：线性模型（Linear Models）

一、核心思维逻辑

线性模型的核心洞察是：**变量之间存在稳定的比例关系，可以用直线（或超平面）描述**。这是最基础但极其强大的预测工具，也是理解更复杂模型的基础。

关键概念：

- 斜率（Slope）：变化率，X每增加1，Y增加多少
- 截距（Intercept）：基准值

- R^2：模型解释力
- 残差：模型无法解释的部分

适用场景：

- 简单预测：基于一个或多个因素预测结果
- 敏感性分析：某因素变化对结果的影响程度
- 基准比较：实际值与线性预测值的偏差

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 趋势线/敏感性分析卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 交互式图表
入口交互	用户指定自变量和因变量，或描述想分析的关系
核心处理	1. 识别关键变量 2. 估算/计算系数 3. 预测与残差分析
输出形态	散点图+趋势线 + 系数解读 + 预测区间

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[Y变量] 与 [X变量] 的关系/相关性研究
搜索：[Y变量] 的主要影响因素/驱动因素
搜索：[领域] 的经验公式/回归分析结果
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 线性模型视角分析报告

### 立足点
本分析假设 [Y] 与 [X] 之间存在线性关系。

### 关键假设
1. 关系在观察范围内保持线性
2. 不存在重要的遗漏变量
3. 误差项随机分布

### 推理过程
```

```
1. **关系识别**：Y ≈ [a] + [b] × X
2. **系数解读**：X每增加1单位，Y平均增加 [b] 单位
3. **预测应用**：当X = [值] 时，预测Y ≈ [预测值]
4. **置信区间**：95%置信区间为 [下限, 上限]

### 结论
[X]: # "对 [Y] 有 [正向/负向] 影响，影响程度为 [强/中/弱]。"
预测值为 [Z]，但需注意 [不确定性来源]。

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在明显非线性关系（如S曲线、指数增长）
- 超出历史数据范围的外推
- 存在结构性变化的时期
```

模型8：凹性与凸性（Concavity and Convexity）

一、核心思维逻辑

凹凸性模型的核心洞察是：**变化的速率本身也在变化——收益递减还是递增？**这一模型帮助我们理解为什么"更多"不一定"更好"，以及何时应该多元化、何时应该集中。

关键概念：

- 凹函数（收益递减）：边际效用递减，多元化有利
- 凸函数（收益递增）：边际效用递增，集中有利
- 拐点：从递增转为递减的临界点

适用场景：

- 资源配置：应该集中还是分散？
- 风险管理：多元化的价值
- 增长分析：是否已进入收益递减阶段？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 边际分析卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 曲线可视化
入口交互	用户描述资源配置或增长问题
核心处理	1. 判断当前处于凹/凸区间 2. 估算边际效益 3. 寻找拐点
输出形态	边际效益曲线 + 当前位置标注 + 策略建议

三、信息搜寻引导

```Plain Text
搜索：[领域] 边际效益/边际成本变化趋势
搜索：[领域] 规模效应/规模不经济
搜索：[领域] 最优规模/最优配置比例
```

四、输出结构设计

```Markdown
## 凹凸性视角分析报告

### 立足点
本分析关注 [投入] 与 [产出] 之间的边际关系变化。

### 关键假设
1. 边际效益可以被估算或推断
2. 当前处于曲线的某个特定区间
3. 历史规律对未来有参考价值

### 推理过程
1. **曲线形态判断**：该领域呈现 [凹/凸/S型] 特征
2. **当前位置**：目前处于 [收益递增/递减] 阶段
3. **边际分析**：再增加1单位投入，预期产出变化为 [X]
4. **拐点估算**：预计在 [Y] 水平达到拐点

### 结论
当前应该 [继续集中投入/开始多元化/维持现状]。
理由：[边际效益分析结果]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在跳跃式变化（如技术突破）的情况
- 边际效益难以量化的领域
- 外部环境剧烈变化的时期
```

模型9：价值与权力模型（Models of Value and Power）

一、核心思维逻辑

价值与权力模型的核心洞察是：**价值分配不仅取决于贡献，还取决于议价能力和替代选项**。这一模型帮助我们理解为什么有些人/组织能获得超额回报，而有些则不能。

关键概念：

- Shapley值：基于边际贡献的公平分配
- 议价能力：替代选项越多，议价能力越强
- 外部选项（Outside Option）：不合作时的收益

适用场景：

- 谈判策略：如何提升自己的议价地位
- 合作分配：如何公平分配合作收益
- 组织分析：谁在组织中拥有真正的权力

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 交互式填空表单

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 结构化表单
入口交互	用户描述合作/谈判场景，系统引导填写关键要素
核心处理	1. 识别参与者 2. 分析各方贡献与替代选项 3. 评估权力结构
输出形态	权力结构图 + 价值分配分析 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[参与方] 的替代选项/外部机会
搜索：[合作关系] 中各方的不可替代性
搜索：[领域] 的议价能力影响因素
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 价值与权力视角分析报告

### 立足点
本分析关注 [合作/谈判场景] 中的价值分配与权力结构。

### 关键假设
1. 各方都是理性的，追求自身利益最大化
2. 替代选项是可识别的
```

```
3. 信息是对称的（或可估算信息不对称程度）

### 推理过程
1. **参与者识别**：[A]、[B]、[C]...
2. **贡献分析**：
   - A的边际贡献：[描述]
   - B的边际贡献：[描述]
3. **替代选项分析**：
   - A的外部选项：[描述]，强度：[高/中/低]
   - B的外部选项：[描述]，强度：[高/中/低]
4. **权力评估**：[谁] 拥有最强议价能力，因为 [原因]

### 结论
在当前结构下，[分析对象] 的合理价值份额约为 [X]%。
提升议价能力的关键是：[具体建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在强烈情感因素的关系
- 信息高度不对称且难以估算的情况
- 一次性博弈（长期关系会改变策略）
```

第二部分：网络与传播模型（2个）

模型10：网络模型（Network Models）

一、核心思维逻辑

网络模型的核心洞察是：**节点的价值和行为不仅取决于自身属性，更取决于其在网络中的位置和连接**。这一模型帮助我们理解为什么"认识谁"有时比"是谁"更重要。

关键概念：

- 节点（Node）：网络中的个体/实体
- 边（Edge）：节点之间的连接关系
- 度（Degree）：一个节点的连接数量
- 中心性（Centrality）：节点在网络中的重要程度
  - 度中心性：连接数量
  - 介数中心性：作为"桥梁"的程度
  - 接近中心性：到达其他节点的平均距离
- 聚类系数：节点邻居之间的连接程度
- 结构洞（Structural Hole）：连接不同群体的桥梁位置

适用场景：

- 社交网络分析：谁是关键人物？
- 供应链分析：哪个环节最脆弱？
- 信息传播：如何最有效地传播信息？
- 组织分析：正式结构vs非正式网络

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 节点编辑器/力导向图

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 交互式网络可视化
入口交互	用户输入文本，系统自动提取实体和关系；或用户手动标注
核心处理	1. 实体识别 2. 关系提取 3. 网络指标计算 4. 关键节点识别
输出形态	力导向图 + 中心性排名 + 结构洞分析

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[领域/组织] 的关键人物/核心节点
搜索：[实体A] 与 [实体B] 的关系/合作历史
搜索：[领域] 的网络结构特征/派系分布
搜索：[实体] 的社会资本/人脉网络
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 网络模型视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 视为一个网络系统，关注节点之间的连接结构。

### 关键假设
1. 网络结构对个体行为和结果有显著影响
2. 连接关系是可识别和可分类的
3. 网络结构在分析时间窗口内相对稳定

### 网络结构分析
```

```
#### 节点清单
| 节点 | 类型 | 度中心性 | 介数中心性 | 角色判断 |
|------|------|----------|------------|----------|
| [A]  | [类型] | [值] | [值] | [核心/桥梁/边缘] |
| [B]  | [类型] | [值] | [值] | [核心/桥梁/边缘] |

#### 关键发现
1. **核心节点**：[X] 是网络中心，因为 [原因]
2. **桥梁节点**：[Y] 连接了 [群体A] 和 [群体B]
3. **结构洞**：在 [位置] 存在结构洞，占据此位置可获得信息优势
4. **脆弱点**：如果 [Z] 被移除，网络将 [影响描述]

### 结论
从网络视角看，[核心洞察]。
建议：[基于网络位置的策略建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 网络结构快速变化的情况
- 连接强度差异很大但被同等对待的情况
- 存在大量隐性连接的场景
```

五、扣子智能体实现要点

YAML

```yaml
工作流名称: network_model_lens
节点设计:
  1. 实体提取:
     - 使用NER识别人名、组织名、地点等
     - 用户确认/修正提取结果

  2. 关系提取:
     - 识别实体间的关系类型（合作、竞争、从属等）
     - 估算关系强度（强连接/弱连接）

  3. 网络构建:
     - 生成邻接矩阵
     - 计算网络指标

  4. 可视化生成:
     - 调用图表插件生成力导向图
     - 标注关键节点

  5. 分析报告:
     - 识别核心节点、桥梁节点、结构洞
     - 生成策略建议
```

```
关键Prompt:
  "你是一个网络分析专家。请：
   1. 从文本中提取所有重要实体（人/组织/概念）
   2. 识别实体之间的关系类型和强度
   3. 判断哪些节点是网络中心、哪些是桥梁
   4. 分析网络结构对[用户关注点]的影响
   5. 给出基于网络位置的策略建议"
```

模型11：广播、扩散与传染（Broadcast, Diffusion, and Contagion）

一、核心思维逻辑

传播模型的核心洞察是：**信息、行为、疾病的传播遵循可预测的动态规律，关键在于传播率、恢复率和网络结构**。这一模型帮助我们理解为什么有些东西"病毒式传播"，而有些则不能。

关键概念：

- 基本再生数（R_0）：一个感染者平均传染的人数
- 临界阈值：$R_0 > 1$ 时传播扩散，$R_0 < 1$ 时传播消亡
- SIR模型：易感(S) → 感染(I) → 恢复(R)
- 扩散曲线：S曲线，早期缓慢、中期爆发、后期饱和
- 网络效应：网络结构如何影响传播速度和范围

适用场景：

- 营销传播：如何让产品/信息病毒式传播？
- 舆情分析：信息如何在社交网络中扩散？
- 创新扩散：新技术/新观念的采纳过程
- 风险传染：金融危机、供应链中断的蔓延

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 传播动态可视化

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 动态曲线/热力图
入口交互	用户描述传播场景，系统引导估算关键参数
核心处理	1. 估算传播率 2. 分析网络结构 3. 预测传播曲线 4. 识别关键节点
输出形态	S曲线预测 + 热力图 + 干预策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[信息/产品/现象] 的传播速度/扩散率
搜索：[领域] 的早期采纳者特征
搜索：[类似案例] 的传播曲线/扩散历史
搜索：[平台/渠道] 的病毒系数/分享率
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 传播模型视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 视为一个传播过程，关注其扩散动态和影响因素。

### 关键假设
1. 传播遵循类似"感染"的机制
2. 网络结构对传播有显著影响
3. 传播参数在分析期间相对稳定

### 推理过程

#### 传播参数估算
| 参数 | 估算值 | 依据 |
|------|--------|------|
| 传播率(β) | [值] | [数据来源] |
| 恢复/遗忘率(γ) | [值] | [数据来源] |
| 基本再生数(R₀) | [值] | β/γ |

#### 传播阶段判断
当前处于：[引入期/增长期/成熟期/衰退期]
依据：[数据/现象描述]

#### 关键影响因素
1. **网络结构**：[描述] → 对传播的影响
2. **种子节点**：[关键传播者] 的影响力
3. **内容特征**：[易传播/难传播] 因为 [原因]

### 结论
预测：[传播趋势预测]
如果目标是促进传播：[策略建议]
如果目标是抑制传播：[策略建议]

### 适用边界
```

⚠️ 本分析不适用于：
- 传播机制非"感染式"的情况（如强制推广）
- 网络结构快速变化的情况
- 存在强外部干预的场景

第三部分：随机性与路径依赖（3个）

模型12：熵：不确定性建模（Entropy: Modeling Uncertainty）

一、核心思维逻辑

熵模型的核心洞察是：**不确定性是可以量化的，信息的价值在于减少不确定性**。这一模型帮助我们理解为什么有些信息比其他信息更"有价值"，以及如何衡量系统的混乱程度。

关键概念：

- 熵（Entropy）：系统不确定性/混乱度的度量
- 信息量：一条信息减少的不确定性
- 最大熵原理：在约束条件下，选择熵最大的分布
- 条件熵：已知某些信息后的剩余不确定性

适用场景：

- 信息价值评估：这条信息值多少？
- 决策分析：哪个选项的不确定性最小？
- 系统诊断：系统是否处于有序/混乱状态？
- 预测难度评估：这个问题有多难预测？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 不确定性仪表盘

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 可视化仪表盘
入口交互	用户描述决策场景或信息评估需求
核心处理	1. 识别可能状态 2. 估算概率分布 3. 计算熵值 4. 评估信息价值
输出形态	熵值指标 + 概率分布图 + 信息价值排序

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[领域/问题] 的可能结果/情景
搜索：[各种结果] 的历史概率/发生频率
搜索：[信息类型] 对 [决策] 的影响程度
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 熵/不确定性视角分析报告

### 立足点
本分析量化 [分析对象] 的不确定性程度，评估信息的价值。

### 关键假设
1. 可能的状态/结果是可枚举的
2. 各状态的概率是可估算的
3. 不确定性可以用熵来度量

### 推理过程

#### 状态空间与概率分布
| 可能状态 | 估算概率 | 信息来源 |
|----------|----------|----------|
| [状态1] | [P1] | [来源] |
| [状态2] | [P2] | [来源] |
| [状态3] | [P3] | [来源] |

#### 熵值计算
- 当前熵值：H = [X] bits
- 最大可能熵：H_max = [Y] bits
- 标准化熵：H/H_max = [Z]%

#### 信息价值评估
| 潜在信息 | 预期熵减少 | 获取成本 | 价值评估 |
|----------|------------|----------|----------|
| [信息A] | [ΔH_A] | [成本] | [高/中/低] |
| [信息B] | [ΔH_B] | [成本] | [高/中/低] |

### 结论
当前不确定性水平：[高/中/低]
最有价值的信息是：[X]，因为它能减少 [Y]% 的不确定性
建议优先获取：[具体建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 状态空间无法枚举的情况
```

```
- 概率难以估算的"深度不确定性"
- 信息获取成本无法评估的场景
```

模型13：随机游走（Random Walks）

一、核心思维逻辑

随机游走模型的核心洞察是：**某些过程本质上是不可预测的，最好的预测就是"当前值"**。这一模型帮助我们理解为什么有些预测注定失败，以及如何在不确定性中做决策。

关键概念：

- 随机游走：下一步的位置 = 当前位置 + 随机变化
- 有效市场假说：如果信息已被充分反映，价格变化就是随机游走
- 漂移（Drift）：随机游走中的系统性趋势
- 波动率：随机变化的幅度

适用场景：

- 金融市场：股价是否可预测？
- 预测评估：这个预测有多可靠？
- 风险管理：在随机性中如何控制风险？
- 策略选择：主动预测 vs 被动跟随

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 随机性检验卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 时间序列可视化
入口交互	用户输入时间序列数据或描述预测场景
核心处理	1. 检验随机性 2. 估算漂移和波动率 3. 生成概率区间
输出形态	时间序列图 + 随机性检验结果 + 概率预测区间

三、信息搜寻引导

```Plain Text
搜索：[变量] 的历史走势/时间序列数据
搜索：[领域] 的可预测性研究/预测准确率
```

```
搜索：[变量] 的波动率/变化幅度统计
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 随机游走视角分析报告

### 立足点
本分析检验 [分析对象] 是否符合随机游走特征，评估其可预测性。

### 关键假设
1. 历史数据能反映过程的统计特征
2. 过程的统计特征在未来保持稳定
3. 如果是随机游走，最佳预测是当前值

### 推理过程

#### 随机性检验
- 自相关检验：[结果]
- 趋势检验：[结果]
- 结论：该过程 [符合/不符合] 随机游走特征

#### 参数估算
- 漂移率（μ）：[值]，表示平均趋势为 [描述]
- 波动率（σ）：[值]，表示变化幅度为 [描述]

#### 概率预测
| 时间范围 | 预测中值 | 95%区间 |
|----------|----------|---------|
| [T1] | [值] | [下限, 上限] |
| [T2] | [值] | [下限, 上限] |

### 结论
该过程的可预测性：[高/中/低]
- 如果可预测性低：建议采用 [风险管理策略] 而非 [精确预测]
- 如果存在漂移：可以利用 [长期趋势]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在明显结构性变化的时期
- 样本量过小的情况
- 存在可识别的周期性模式
```

模型14：路径依赖（Path Dependence）

一、核心思维逻辑

路径依赖模型的核心洞察是：**历史很重要——早期的偶然事件可能锁定未来的走向**。这一模型帮助我们理解为什么"最优"解决方案不一定胜出，以及为什么改变现状如此困难。

关键概念：

- 锁定效应（Lock-in）：一旦选择某条路径，切换成本越来越高
- 正反馈/收益递增：早期优势自我强化
- 临界点：路径分叉的关键时刻
- QWERTY效应：次优方案因历史原因成为标准

适用场景：

- 技术选择：为什么某些技术成为主流？
- 制度分析：为什么某些制度难以改变？
- 战略规划：如何识别和利用路径依赖？
- 变革管理：如何打破不利的路径依赖？

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 历史追溯分析报告

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 时间轴可视化
入口交互	用户描述现状或问题，系统引导追溯历史
核心处理	1. 识别关键历史节点 2. 分析锁定机制 3. 评估切换成本 4. 寻找突破口
输出形态	历史时间轴 + 路径分析图 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[现状/制度/技术] 的历史起源/形成过程
搜索：[领域] 的关键历史转折点/决策时刻
搜索：[替代方案] 为何没有成为主流
搜索：[领域] 的切换成本/变革阻力
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 路径依赖视角分析报告

### 立足点
本分析从历史演化角度理解 [分析对象] 的形成过程和锁定机制。

### 关键假设
1. 当前状态是历史演化的结果，而非最优选择
2. 存在正反馈机制强化现有路径
3. 切换成本是可识别的

### 推理过程

#### 历史追溯
| 时间节点 | 关键事件 | 路径影响 |
|----------|----------|----------|
| [T1] | [事件描述] | [如何影响后续发展] |
| [T2] | [事件描述] | [如何影响后续发展] |
| [T3] | [事件描述] | [锁定效应形成] |

#### 锁定机制分析
1. **正反馈来源**：[描述] → 导致 [自我强化效应]
2. **切换成本**：
   - 经济成本：[估算]
   - 学习成本：[估算]
   - 协调成本：[估算]
3. **利益相关者**：[谁] 从现有路径中获益，会抵制变革

#### 替代路径评估
| 替代方案 | 优势 | 为何未成为主流 | 当前可行性 |
|----------|------|----------------|------------|
| [方案A] | [优势] | [历史原因] | [高/中/低] |
| [方案B] | [优势] | [历史原因] | [高/中/低] |

### 结论
当前路径的锁定程度：[强/中/弱]
- 如果目标是维持现状：[如何强化锁定]
- 如果目标是打破路径：[突破口在于...]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 历史信息不可获取的情况
- 不存在明显锁定机制的领域
- 外部冲击可能彻底重塑格局的情况
```

五、扣子智能体实现要点

```
YAML
```

```
工作流名称: path_dependence_lens
关键Prompt:
  "你是一个历史制度分析专家。请：
   1. 追溯[分析对象]的历史起源和关键转折点
   2. 识别导致当前状态的正反馈/锁定机制
   3. 分析切换到替代路径的成本和障碍
   4. 评估打破路径依赖的可能性和策略

   注意：区分'历史偶然'和'历史必然'，
   识别哪些是可以改变的，哪些是结构性约束。"
```

第四部分：交互与动态系统（5个）

模型15：局部交互模型（Local Interaction Models）

一、核心思维逻辑

局部交互模型的核心洞察是：**宏观模式可以从微观个体的局部互动中涌现，即使没有中央协调。**最著名的例子是谢林隔离模型——即使每个人只有轻微的同类偏好，也会导致高度隔离的宏观结果。

关键概念：

- 涌现（Emergence）：整体表现出部分所没有的特性
- 局部规则：个体只根据邻居的状态做决策
- 临界点：微小的偏好变化可能导致宏观结果的剧变
- 自组织：没有中央控制的秩序形成

适用场景：

- 社会现象解释：隔离、极化、趋同是如何形成的？
- 市场动态：价格、流行趋势如何涌现？
- 组织行为：企业文化如何从个体互动中形成？
- 城市规划：社区特征如何演化？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 涌现机制分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 概念图/模拟可视化
入口交互	用户描述宏观现象，系统引导分析微观机制

核心处理	1. 识别个体决策规则 2. 分析局部互动模式 3. 推断涌现机制
输出形态	微观-宏观关联图 + 涌现机制解释 + 干预建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[宏观现象] 的微观基础/个体行为模式
搜索：[领域] 的局部互动规则/邻里效应
搜索：[现象] 的临界点/阈值效应
搜索：[类似现象] 的涌现机制研究
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 局部交互视角分析报告

### 立足点
本分析从微观个体的局部互动出发，解释 [宏观现象] 的涌现机制。

### 关键假设
1. 宏观模式是微观互动的涌现结果
2. 个体主要根据局部信息/邻居状态做决策
3. 不需要中央协调即可形成宏观秩序

### 推理过程

#### 微观规则识别
- **个体决策规则**：[描述个体如何根据邻居状态做决策]
- **互动范围**：个体主要与 [范围] 内的其他个体互动
- **偏好强度**：个体对 [某种状态] 的偏好程度为 [描述]

#### 涌现机制分析
1. **正反馈循环**：[描述] → 导致 [自我强化效应]
2. **临界点**：当 [条件] 时，系统会从 [状态A] 转向 [状态B]
3. **稳定状态**：系统倾向于收敛到 [描述] 的状态

#### 微观-宏观映射
| 微观特征 | 宏观结果 |
|----------|----------|
| [个体偏好X] | [宏观模式Y] |
| [互动规则Z] | [宏观动态W] |
```

```
### 结论
[宏观现象]： # "的形成机制是：[涌现解释]"
- 如果目标是强化该模式：[干预微观规则的建议]
- 如果目标是改变该模式：[需要改变的临界参数]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 存在强中央控制的系统
- 个体决策主要基于全局信息的情况
- 互动范围无法界定的场景
```

模型16：李雅普诺夫函数与均衡（Lyapunov Functions and Equilibria）

一、核心思维逻辑

李雅普诺夫模型的核心洞察是：**动态系统是否会达到稳定状态，可以通过构造一个"能量函数"来判断**。如果存在一个函数持续减少直到最小值，系统就会收敛到均衡。

关键概念：

- 均衡（Equilibrium）：系统不再变化的状态
- 稳定性：受到扰动后是否会回到均衡
- 李雅普诺夫函数：类似"能量"的函数，持续减少直到均衡
- 吸引域：会被吸引到某个均衡的初始状态集合

适用场景：

- 系统稳定性分析：这个系统会稳定下来吗？
- 政策效果评估：干预是否会导致新的稳定状态？
- 竞争分析：市场会收敛到什么格局？
- 冲突分析：冲突会升级还是缓和？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 稳定性分析卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 相图/轨迹可视化
入口交互	用户描述动态系统，系统引导分析稳定性
核心处理	1. 识别系统变量 2. 分析变化趋势 3. 判断均衡存在性 4. 评估稳定性

输出形态	相图 + 均衡点标注 + 稳定性判断

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[系统] 的历史演化趋势/长期走向
搜索：[系统] 的均衡状态/稳态特征
搜索：[系统] 受扰动后的恢复情况
搜索：[领域] 的稳定性分析/均衡研究
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 均衡与稳定性视角分析报告

### 立足点
本分析关注 [系统] 的动态演化趋势和稳定性。

### 关键假设
1. 系统的变化遵循可识别的规律
2. 存在可能的均衡状态
3. 系统对扰动的响应是可预测的

### 推理过程

#### 系统动态识别
- **关键变量**：[变量列表]
- **变化趋势**：[变量] 在 [条件] 下倾向于 [增加/减少]
- **反馈机制**：[描述正反馈和负反馈]

#### 均衡分析
| 可能均衡 | 特征描述 | 稳定性 | 吸引域 |
|----------|----------|--------|--------|
| [均衡1] | [描述] | [稳定/不稳定] | [范围] |
| [均衡2] | [描述] | [稳定/不稳定] | [范围] |

#### 当前状态判断
- 当前位置：[相对于均衡的位置]
- 演化方向：系统正在向 [均衡X] 收敛
- 收敛速度：[快/中/慢]

### 结论
系统 [会/不会] 达到稳定状态。
预期均衡：[描述]
```

```
- 如果目标是加速收敛：[建议]
- 如果目标是改变均衡：[需要的干预]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 系统规则持续变化的情况
- 存在强外部冲击的场景
- 多重均衡且难以判断收敛方向的情况
```

模型17：马尔可夫模型（Markov Models）

一、核心思维逻辑

马尔可夫模型的核心洞察是：**未来只取决于现在，与过去无关（无记忆性）**。这一模型帮助我们用状态转移的方式描述和预测系统演化。

关键概念：

- 状态（State）：系统可能处于的离散情况
- 转移概率：从一个状态转移到另一个状态的概率
- 转移矩阵：所有转移概率的矩阵表示
- 稳态分布：长期运行后各状态的概率分布
- 吸收状态：一旦进入就无法离开的状态

适用场景：

- 用户行为预测：用户下一步会做什么？
- 市场份额预测：长期市场格局会如何？
- 信用评级：违约概率如何演化？
- 疾病进展：病情会如何发展？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 状态转移分析卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 状态转移图/矩阵可视化
入口交互	用户描述状态和转移，系统辅助构建模型
核心处理	1. 识别状态空间 2. 估算转移概率 3. 计算稳态分布 4. 预测演化路径
输出形态	状态转移图 + 转移矩阵 + 稳态预测

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[主体] 的状态变化历史/转移数据
搜索：[领域] 的状态转移概率/转换率
搜索：[状态A] 转移到 [状态B] 的概率/频率
搜索：[领域] 的长期均衡/稳态分布
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 马尔可夫模型视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 建模为状态转移过程，预测其演化趋势。

### 关键假设
1. 系统可以用离散状态描述
2. 转移只取决于当前状态（无记忆性）
3. 转移概率在分析期间保持稳定

### 推理过程

#### 状态空间定义
| 状态 | 定义 | 当前概率 |
|------|------|----------|
| [S1] | [描述] | [P1] |
| [S2] | [描述] | [P2] |
| [S3] | [描述] | [P3] |

#### 转移矩阵
|  | → S1 | → S2 | → S3 |
|--|------|------|------|
| S1 | [p11] | [p12] | [p13] |
| S2 | [p21] | [p22] | [p23] |
| S3 | [p31] | [p32] | [p33] |

#### 预测分析
- **短期预测（1步）**：[状态分布]
- **中期预测（N步）**：[状态分布]
- **稳态分布**：[长期均衡分布]

### 结论
从当前状态出发：
- 最可能的演化路径：[路径描述]
```

- 长期均衡：系统将收敛到 [稳态描述]
- 关键转移：[哪个转移概率最关键]

适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 历史对未来有重要影响的情况（违反无记忆性）
- 转移概率随时间显著变化的情况
- 状态难以离散化的连续过程

模型18：系统动力学模型（Systems Dynamics Models）

一、核心思维逻辑

系统动力学模型的核心洞察是：**复杂系统的行为由存量、流量和反馈回路决定**。这一模型帮助我们理解为什么系统会表现出增长、振荡、崩溃等动态行为。

关键概念：

- 存量（Stock）：系统中的累积量，如人口、资金、库存
- 流量（Flow）：存量的变化率，如出生率、支出、销售
- 反馈回路：
  - 正反馈（增强回路）：变化自我强化，导致指数增长或崩溃
  - 负反馈（平衡回路）：变化自我抑制，导致稳定或振荡
- 延迟：反馈效果的滞后

适用场景：

- 增长分析：为什么增长会加速/减速？
- 政策模拟：干预会产生什么连锁反应？
- 问题诊断：系统为什么会振荡/崩溃？
- 杠杆点识别：在哪里干预最有效？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 存量流量图/因果回路图

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 交互式填空表单 + 动态图表
入口交互	系统引导用户识别存量、流量和反馈
核心处理	1. 提取存量和流量 2. 识别反馈回路 3. 分析系统行为 4. 寻找杠杆点
输出形态	存量流量图 + 因果回路图 + 行为模式预测

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[系统] 的关键存量/累积变量
搜索：[存量] 的流入流出因素
搜索：[系统] 的反馈机制/自我强化效应
搜索：[系统] 的延迟效应/滞后时间
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 系统动力学视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 视为一个动态系统，关注其存量、流量和反馈结构。

### 关键假设
1. 系统行为由内部结构决定
2. 反馈回路是可识别的
3. 延迟效应是重要的

### 推理过程

#### 存量-流量结构
| 存量 | 流入 | 流出 | 当前水平 |
|------|------|------|----------|
| [存量1] | [流入因素] | [流出因素] | [水平] |
| [存量2] | [流入因素] | [流出因素] | [水平] |

#### 反馈回路识别
| 回路名称 | 类型 | 涉及变量 | 效应描述 |
|----------|------|----------|----------|
| [回路1] | 增强(+) | [变量链] | [自我强化效应] |
| [回路2] | 平衡(-) | [变量链] | [自我抑制效应] |

#### 系统行为分析
- **主导回路**：当前 [回路X] 主导系统行为
- **行为模式**：系统呈现 [指数增长/S曲线/振荡/崩溃] 模式
- **延迟效应**：[描述] 的反馈存在约 [时间] 的延迟

#### 杠杆点识别
| 干预点 | 杠杆效应 | 可行性 |
|--------|----------|--------|
| [点1] | [高/中/低] | [描述] |
```

```
| [点2] | [高/中/低] | [描述] |

### 结论
系统的核心动力来自 [关键反馈回路]。
预期行为：[趋势预测]
最有效的干预点是：[杠杆点]，因为 [原因]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 系统边界难以界定的情况
- 反馈关系不明确的领域
- 外部冲击主导的短期分析
```

五、扣子智能体实现要点

```YAML
工作流名称: systems_dynamics_lens
节点设计:
  1. 引导式输入:
     - 提问："这个系统中有哪些会累积的东西？（存量）"
     - 提问："是什么让这些存量增加或减少？（流量）"
     - 提问："存在什么自我强化或自我抑制的机制？（反馈）"

  2. 结构提取:
     - 从用户描述中提取存量、流量、反馈
     - 构建因果关系图

  3. 行为分析:
     - 判断主导反馈回路
     - 预测系统行为模式

  4. 可视化生成:
     - 生成存量流量图
     - 生成因果回路图

  5. 杠杆点分析:
     - 识别高杠杆干预点
     - 生成策略建议

关键Prompt:
  "你是一个系统动力学专家。请帮助用户：
   1. 识别系统中的关键存量（会累积的东西）
   2. 识别影响存量的流量（流入和流出）
   3. 识别反馈回路（正反馈导致增长，负反馈导致稳定）
   4. 判断当前哪个反馈回路主导系统行为
   5. 找出最有效的干预杠杆点"
```

模型19：阈值模型与反馈（Threshold Models with Feedbacks）

一、核心思维逻辑

阈值模型的核心洞察是：**当某个变量超过临界点时，系统行为会发生质变**。这一模型帮助我们理解为什么变化有时是渐进的，有时是突然的"引爆"。

关键概念：

- 阈值（Threshold）：触发行为改变的临界点
- 级联效应：一个个体的行为改变触发其他个体改变
- 引爆点（Tipping Point）：系统从一种状态快速转向另一种状态
- 异质性阈值：不同个体有不同的阈值

适用场景：

- 社会运动：为什么有些抗议会"引爆"?
- 市场采纳：为什么有些产品突然流行?
- 舆情分析：什么时候舆论会发生逆转?
- 风险管理：系统什么时候会崩溃?

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 临界点分析卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 阈值分布图/级联可视化
入口交互	用户描述场景，系统引导分析阈值和触发条件
核心处理	1. 识别关键阈值 2. 分析阈值分布 3. 评估当前距离临界点的位置 4. 预测级联效应
输出形态	阈值分布图 + 临界点分析 + 预警建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[现象] 的触发条件/临界点
搜索：[领域] 的引爆点案例/突变事件
搜索：[群体] 的行为阈值/采纳门槛
搜索：[系统] 的级联效应/连锁反应
```

四、输出结构设计

Markdown

```markdown
## 阈值模型视角分析报告

### 立足点
本分析关注 [分析对象] 的临界点和潜在的突变行为。

### 关键假设
1. 存在触发行为改变的阈值
2. 不同个体/部分可能有不同的阈值
3. 级联效应是可能的

### 推理过程

#### 阈值识别
| 变量/因素 | 阈值估算 | 当前水平 | 距离阈值 |
|-----------|----------|----------|----------|
| [变量1] | [阈值] | [当前值] | [差距] |
| [变量2] | [阈值] | [当前值] | [差距] |

#### 阈值分布分析（针对群体行为）
- **低阈值群体**：约 [X]% 的个体阈值低于 [Y]
- **高阈值群体**：约 [Z]% 的个体阈值高于 [W]
- **临界质量**：需要 [N]% 的采纳才能触发级联

#### 级联效应评估
- **当前状态**：[距离引爆点的位置]
- **触发条件**：如果 [条件]，可能触发级联
- **级联路径**：[低阈值群体] → [中阈值群体] → [高阈值群体]

### 结论
当前距离引爆点：[近/中/远]
- 如果目标是触发引爆：[需要的条件/策略]
- 如果目标是防止引爆：[预警指标/干预建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 阈值难以识别或估算的情况
- 不存在级联机制的独立决策
- 外部强制导致的行为改变
```

第五部分：决策与选择模型（6个）

模型20：空间与享乐选择（Spatial and Hedonic Choice）

一、核心思维逻辑

空间与享乐选择模型的核心洞察是：**人们的选择可以用"属性空间中的距离"来理解——选择最接近自己理想点的选项**。这一模型帮助我们理解消费者行为、政治投票和竞争定位。

关键概念：

- 属性空间：用多个维度描述选项的特征
- 理想点：消费者/选民最偏好的属性组合
- 距离：选项与理想点的差距
- 中位选民定理：竞争者倾向于向中间靠拢

适用场景：

- 产品定位：如何在属性空间中找到最佳位置？
- 竞争分析：竞争对手的定位在哪里？
- 市场细分：不同细分市场的理想点在哪里？
- 政治分析：候选人如何定位？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 定位地图卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 二维/多维定位图
入口交互	用户描述选项和属性，系统辅助构建定位图
核心处理	1. 识别关键属性维度 2. 定位各选项 3. 分析竞争格局 4. 寻找空白区域
输出形态	定位地图 + 竞争分析 + 定位建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[领域] 消费者最看重的属性/决策因素
搜索：[竞争对手] 的产品定位/品牌形象
搜索：[目标市场] 的偏好特征/理想产品
搜索：[领域] 的市场空白/未满足需求
```

四、输出结构设计

Markdown

```markdown
## 空间与享乐选择视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 放入属性空间，分析其相对位置和竞争格局。

### 关键假设
1. 选择可以用属性维度来描述
2. 消费者/选民有明确的理想点
3. 选择基于与理想点的"距离"

### 推理过程

#### 属性空间定义
| 维度 | 定义 | 重要性权重 |
|------|------|------------|
| [维度1] | [描述] | [权重] |
| [维度2] | [描述] | [权重] |

#### 选项定位
| 选项 | 维度1得分 | 维度2得分 | 定位描述 |
|------|----------|----------|---------|
| [选项A] | [分数] | [分数] | [描述] |
| [选项B] | [分数] | [分数] | [描述] |
| [选项C] | [分数] | [分数] | [描述] |

#### 市场/选民分布
- **主流市场理想点**：[位置描述]
- **细分市场1**：理想点在 [位置]，规模约 [X]%
- **细分市场2**：理想点在 [位置]，规模约 [Y]%

#### 竞争格局分析
- **拥挤区域**：[位置] 竞争激烈
- **空白区域**：[位置] 存在机会
- **距离优势**：[选项X] 最接近主流市场

### 结论
当前定位的竞争力：[强/中/弱]
建议定位策略：[具体建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 属性难以量化的情况
- 消费者偏好高度异质且难以聚类的情况
- 非属性因素（如品牌忠诚）主导选择的情况
```

模型21：博弈论模型三重奏（Game Theory Models Times Three）

一、核心思维逻辑

博弈论模型的核心洞察是：**当结果取决于多方的策略选择时，需要考虑他人的反应来做决策**。三种核心博弈形式：

1. **零和博弈**：一方所得即另一方所失
2. **协调博弈**：双方希望协调到同一策略
3. **囚徒困境**：个体理性导致集体非理性

关键概念：

- 参与者（Players）：博弈中的决策主体
- 策略（Strategies）：可选择的行动方案
- 收益（Payoffs）：不同策略组合的结果
- 纳什均衡：没有人有动机单方面改变策略的状态
- 占优策略：无论对手如何选择都是最优的策略

适用场景：

- 竞争策略：如何在竞争中获胜？
- 谈判分析：如何预测对方的策略？
- 合作设计：如何促进合作？
- 冲突分析：冲突会如何演化？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 收益矩阵/博弈树

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 交互式填空表单 + 收益矩阵可视化
入口交互	系统引导用户填写参与者、策略、收益
核心处理	1. 构建收益矩阵 2. 分析均衡 3. 预测结果 4. 提供策略建议
输出形态	收益矩阵 + 均衡分析 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[参与方] 的可能策略/行动选项
搜索：[策略组合] 的历史结果/收益情况
搜索：[领域] 的博弈结构/竞争模式
搜索：[参与方] 的目标/偏好/约束
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 博弈论视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 建模为策略博弈，分析各方的最优策略和可能结果。

### 关键假设
1. 参与者是理性的，追求自身利益最大化
2. 参与者了解博弈结构（或可以推断）
3. 收益是可估算的

### 推理过程

#### 博弈结构
- **参与者**：[A]、[B]（、[C]...）
- **博弈类型**：[零和/协调/囚徒困境/其他]
- **信息结构**：[完全信息/不完全信息]

#### 策略与收益矩阵
**参与者A的策略**：[策略1]、[策略2]
**参与者B的策略**：[策略1]、[策略2]

| A \\ B | B策略1 | B策略2 |
|--------|--------|--------|
| A策略1 | (a1, b1) | (a2, b2) |
| A策略2 | (a3, b3) | (a4, b4) |

#### 均衡分析
- **占优策略**：[是否存在]，[描述]
- **纳什均衡**：[均衡点]，收益为 [描述]
- **帕累托效率**：均衡是否帕累托最优？[是/否]

#### 动态考虑
- **重复博弈**：如果博弈重复进行，[合作可能性分析]
- **承诺机制**：[是否存在可信承诺]
- **信号与声誉**：[如何影响博弈结果]

### 结论
预期均衡结果：[描述]
```

```
对 [分析对象] 的策略建议：
1. [具体建议1]
2. [具体建议2]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 参与者非理性或信息高度不对称的情况
- 收益难以估算的情况
- 博弈结构持续变化的动态环境
```

五、扣子智能体实现要点

```YAML
工作流名称: game_theory_lens
节点设计:
  1. 引导式输入:
     - 提问："这个情境中有哪些决策主体？"
     - 提问："每个主体有哪些可选策略？"
     - 提问："不同策略组合下，各方的收益如何？"

  2. 博弈类型判断:
     - 分析收益结构
     - 判断是零和、协调还是囚徒困境类型

  3. 均衡分析:
     - 计算纳什均衡
     - 分析占优策略
     - 评估帕累托效率

  4. 可视化生成:
     - 生成收益矩阵
     - 标注均衡点

  5. 策略建议:
     - 基于均衡分析给出建议
     - 考虑动态博弈因素

关键Prompt:
  "你是一个博弈论分析专家。请：
   1. 识别博弈中的参与者和他们的可选策略
   2. 估算不同策略组合下各方的收益
   3. 判断博弈类型（零和/协调/囚徒困境）
   4. 找出纳什均衡和占优策略（如果存在）
   5. 给出策略建议，考虑重复博弈和声誉因素"
```

模型22：合作模型（Models of Cooperation）

一、核心思维逻辑

合作模型的核心洞察是：**合作可以在自利个体之间涌现和维持，关键在于重复互动、声誉机制和互惠策略**。这一模型帮助我们理解为什么合作有时成功、有时失败。

关键概念：

- 重复博弈：长期关系改变策略选择
- 互惠策略：如"以牙还牙"（Tit-for-Tat）
- 声誉机制：过去行为影响未来合作机会
- 群体选择：合作群体可能胜过非合作群体

适用场景：

- 合作关系设计：如何促进和维持合作？
- 信任建立：如何在不信任环境中建立信任？
- 组织设计：如何设计促进合作的制度？
- 联盟分析：合作联盟是否稳定？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 合作条件分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 合作条件检查清单
入口交互	用户描述合作场景，系统引导分析合作条件
核心处理	1. 评估合作收益 2. 分析背叛诱惑 3. 检查维持机制 4. 预测合作稳定性
输出形态	合作条件评估表 + 稳定性分析 + 设计建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[合作关系] 的历史/持续时间
搜索：[参与方] 的声誉/过往合作记录
搜索：[领域] 的合作成功/失败案例
搜索：[合作关系] 的监督/惩罚机制
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 合作模型视角分析报告

### 立足点
本分析评估 [合作关系] 的稳定性和可持续性。

### 关键假设
1. 参与者是自利的，但可能选择合作
2. 合作的维持需要特定条件
3. 制度设计可以影响合作结果

### 推理过程

#### 合作收益分析
| 参与方 | 合作收益 | 背叛收益 | 被背叛损失 | 相互背叛收益 |
|--------|----------|----------|------------|--------------|
| [A] | [值] | [值] | [值] | [值] |
| [B] | [值] | [值] | [值] | [值] |

#### 合作条件检查
| 条件 | 状态 | 评估 |
|------|------|------|
| 重复互动 | [是/否] | [有利/不利] |
| 未来重要性（贴现因子高） | [是/否] | [有利/不利] |
| 背叛可检测 | [是/否] | [有利/不利] |
| 惩罚机制存在 | [是/否] | [有利/不利] |
| 声誉信息流通 | [是/否] | [有利/不利] |

#### 稳定性评估
- **当前稳定性**：[高/中/低]
- **主要风险**：[描述]
- **脆弱点**：[描述]

### 结论
合作关系的稳定性：[评估]
- 如果目标是促进合作：[设计建议]
- 如果目标是评估风险：[关键监测指标]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 一次性交易（无重复互动）
- 参与者完全无法沟通的情况
- 外部强制导致的"合作"
```

模型23：集体行动问题（Collective Action Problems）

一、核心思维逻辑

集体行动问题模型的核心洞察是：**即使合作对所有人都有利，个体理性可能导致集体非理性——"搭便车"问题**。这一模型帮助我们理解为什么公共物品难以供给、为什么组织难以动员。

关键概念：

- 公共物品：非排他性、非竞争性的物品
- 搭便车：享受收益但不承担成本
- 奥尔森困境：大群体比小群体更难组织
- 选择性激励：只给参与者的额外收益

适用场景：

- 公共物品供给：如何解决搭便车问题？
- 组织动员：如何让成员积极参与？
- 环境问题：如何促进环保行为？
- 团队管理：如何防止偷懒？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 集体行动诊断

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 问题诊断清单 + 解决方案库
入口交互	用户描述集体行动场景，系统诊断问题类型
核心处理	1. 识别公共物品特征 2. 分析搭便车诱因 3. 评估群体特征 4. 匹配解决方案
输出形态	问题诊断 + 解决方案建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[公共物品/集体行动] 的搭便车问题
搜索：[领域] 的集体行动成功案例
搜索：[群体类型] 的组织动员策略
搜索：[问题类型] 的选择性激励设计
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 集体行动问题视角分析报告

### 立足点
本分析诊断 [集体行动场景] 中的搭便车问题及其解决方案。

### 关键假设
1. 存在对所有人有利的集体行动
2. 个体有搭便车的诱因
3. 问题可以通过制度设计缓解

### 推理过程

#### 问题诊断
| 特征 | 状态 | 对集体行动的影响 |
|------|------|------------------|
| 群体规模 | [大/中/小] | [大群体更难组织] |
| 收益分布 | [均匀/集中] | [集中有利于组织] |
| 贡献可观测性 | [高/低] | [低则搭便车容易] |
| 排他性 | [可排他/不可排他] | [不可排他则搭便车] |

#### 搭便车诱因分析
- **个体收益**：参与的私人收益为 [描述]
- **个体成本**：参与的私人成本为 [描述]
- **搭便车收益**：不参与但享受成果的收益为 [描述]
- **理性选择**：在当前条件下，理性个体会 [参与/搭便车]

#### 解决方案匹配
| 方案类型 | 具体措施 | 适用性评估 |
|----------|----------|------------|
| 选择性激励 | [只给参与者的额外收益] | [高/中/低] |
| 社会压力 | [声誉、羞耻机制] | [高/中/低] |
| 小群体策略 | [分解为小团队] | [高/中/低] |
| 强制机制 | [规则、惩罚] | [高/中/低] |
| 认同建构 | [强化群体认同] | [高/中/低] |

### 结论
主要问题类型：[诊断结果]
推荐解决方案：[具体建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 不存在公共物品特征的情况
- 强制参与的场景
- 个体收益远大于成本的情况（无需解决）
```

模型24：机制设计（Mechanism Design）

一、核心思维逻辑

机制设计模型的核心洞察是：**可以设计规则（机制）来引导自利个体做出符合整体目标的行为——"反向博弈论"**。这一模型帮助我们理解如何设计拍卖、投票、激励制度等。

关键概念：

- 机制：决定结果如何从个体行动中产生的规则
- 激励相容：机制使得说真话/做正确的事是最优策略
- 个体理性：参与机制比不参与更好
- 显示原理：任何机制都可以用直接机制实现

适用场景：

- 拍卖设计：如何设计最优拍卖？
- 激励制度：如何设计让员工努力工作的薪酬？
- 投票制度：如何设计公平的投票规则？
- 匹配机制：如何设计稳定的匹配（如学校录取）？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 机制设计工作坊

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 引导式设计流程
入口交互	用户描述目标，系统引导设计机制
核心处理	1. 明确目标 2. 识别约束 3. 设计机制 4. 检验激励相容性
输出形态	机制设计方案 + 激励分析 + 潜在问题预警

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[目标类型] 的机制设计案例
搜索：[领域] 的激励机制/规则设计
搜索：[机制类型] 的优缺点/失败案例
搜索：激励相容机制设计原则
```

四、输出结构设计

Markdown

```markdown
## 机制设计视角分析报告

### 立足点
本分析为 [目标] 设计激励相容的机制。

### 关键假设
1. 参与者是理性的，会响应激励
2. 信息结构是可识别的
3. 机制可以被执行

### 推理过程

#### 目标与约束
- **设计目标**：[希望实现的结果]
- **参与者**：[谁会参与这个机制]
- **信息约束**：[谁知道什么，什么是私人信息]
- **执行约束**：[什么是可执行的]

#### 机制设计
| 机制要素 | 设计方案 | 设计理由 |
|---------|---------|---------|
| 行动空间 | [参与者可以做什么] | [为什么这样设计] |
| 结果规则 | [行动如何决定结果] | [为什么这样设计] |
| 支付规则 | [谁支付/获得什么] | [为什么这样设计] |

#### 激励相容性检验
| 参与者 | 真实行为 | 策略行为 | 哪个更优 | 是否激励相容 |
|-------|---------|---------|---------|-------------|
| [A] | [描述] | [描述] | [比较] | [是/否] |
| [B] | [描述] | [描述] | [比较] | [是/否] |

#### 潜在问题
- **操纵风险**：[描述]
- **串谋风险**：[描述]
- **执行困难**：[描述]

### 结论
推荐机制：[描述]
关键设计要点：[要点列表]
需要注意的风险：[风险列表]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 参与者非理性的情况
- 机制无法执行的情况
- 目标本身相互冲突的情况
```

模型25：信号模型（Signaling Models）

一、核心思维逻辑

信号模型的核心洞察是：**在信息不对称的情况下，拥有私人信息的一方可以通过"昂贵"的行动来可信地传递信息**。这一模型帮助我们理解为什么人们会做一些看似"浪费"的事情。

关键概念：

- 信号（Signal）：传递私人信息的可观察行动
- 分离均衡：不同类型发送不同信号，信号有信息量
- 混同均衡：不同类型发送相同信号，信号无信息量
- 信号成本：发送信号的代价，必须对不同类型有差异

适用场景：

- 教育信号：学历是能力信号还是真实技能？
- 品牌信号：高价是质量信号吗？
- 求职信号：如何可信地展示自己的能力？
- 企业信号：企业行为传递了什么信息？

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 信号解读分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 信号分析框架
入口交互	用户描述行为/现象，系统分析其信号含义
核心处理	1. 识别潜在信号 2. 分析信号成本结构 3. 判断信号可信度 4. 解读信号含义
输出形态	信号分析报告 + 可信度评估 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[行为/现象] 作为信号的研究/分析
搜索：[信号类型] 的成本结构/发送门槛
搜索：[领域] 的信号机制/筛选机制
搜索：[信号] 的可信度/有效性研究
```

四、输出结构设计

Markdown

```markdown
## 信号模型视角分析报告

### 立足点
本分析将 [行为/现象] 视为信号，分析其传递的信息和可信度。

### 关键假设
1. 存在信息不对称
2. 发送者有动机传递信息
3. 信号成本对不同类型有差异

### 推理过程

#### 信号识别
- **观察到的行为/现象**：[描述]
- **可能传递的信息**：[描述]
- **发送者类型**：[高类型] vs [低类型]

#### 信号成本分析
| 类型 | 发送信号的成本 | 不发送的收益 | 净收益 |
|------|----------------|--------------|--------|
| 高类型 | [成本低] | [收益] | [正] |
| 低类型 | [成本高] | [收益] | [负/低] |

#### 均衡分析
- **均衡类型**：[分离均衡/混同均衡]
- **信号可信度**：[高/中/低]
- **信息量**：信号传递了 [多少/多少] 信息

#### 解读与建议
- **如果你是接收者**：[如何解读这个信号]
- **如果你是发送者**：[如何设计有效信号]

### 结论
[行为/现象]: # "作为信号的可信度：[评估]"
传递的核心信息是：[解读]
建议：[具体建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 不存在信息不对称的情况
- 信号成本对所有类型相同的情况
- 接收者无法观察信号的情况
```

第六部分：学习与优化模型（3个）

模型26：学习模型（Learning Models）

一、核心思维逻辑

学习模型的核心洞察是：**个体和群体会根据经验更新信念和行为，学习过程可以被建模和预测。**这一模型帮助我们理解适应、演化和改进是如何发生的。

关键概念：

- 强化学习：根据奖惩调整行为概率
- 社会学习：模仿他人的成功策略
- 贝叶斯学习：根据新证据更新信念
- 学习曲线：性能随经验的提升规律

适用场景：

- 技能习得：学习曲线是什么样的？
- 市场演化：市场参与者如何学习和适应？
- 组织学习：组织如何积累和传递知识？
- AI训练：如何设计学习算法？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 学习曲线分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 学习曲线可视化
入口交互	用户描述学习场景，系统分析学习模式
核心处理	1. 识别学习类型 2. 估算学习参数 3. 预测学习曲线 4. 优化学习策略
输出形态	学习曲线图 + 学习阶段分析 + 优化建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[技能/领域] 的学习曲线/习得时间
搜索：[学习类型] 的最佳实践/有效方法
```

```
搜索：[领域] 的专家成长路径/里程碑
搜索：[学习障碍] 的突破方法
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 学习模型视角分析报告

### 立足点
本分析将 [分析对象] 视为学习过程，分析其学习模式和优化空间。

### 关键假设
1. 学习遵循可识别的规律
2. 经验/反馈是学习的基础
3. 学习过程可以被优化

### 推理过程

#### 学习类型识别
- **主要学习机制**：[强化学习/社会学习/贝叶斯学习/试错学习]
- **反馈类型**：[即时/延迟]、[清晰/模糊]
- **学习环境**：[稳定/变化]

#### 学习曲线分析
| 阶段 | 特征 | 典型时长 | 关键挑战 |
|------|------|----------|----------|
| 新手期 | [描述] | [时长] | [挑战] |
| 进步期 | [描述] | [时长] | [挑战] |
| 平台期 | [描述] | [时长] | [挑战] |
| 精通期 | [描述] | [时长] | [挑战] |

#### 当前状态评估
- **当前阶段**：[阶段]
- **学习速度**：[快/中/慢] 相对于基准
- **主要瓶颈**：[描述]

#### 优化建议
| 优化方向 | 具体措施 | 预期效果 |
|----------|----------|----------|
| [方向1] | [措施] | [效果] |
| [方向2] | [措施] | [效果] |

### 结论
当前学习效率：[评估]
最大的优化机会在于：[具体建议]

### 适用边界
```

⚠️ 本分析不适用于：
- 不存在学习/改进空间的情况
- 反馈完全缺失的情况
- 学习环境剧烈变化的情况

模型27：多臂老虎机问题（Multi-Armed Bandit Problems）

一、核心思维逻辑

多臂老虎机模型的核心洞察是：**在不确定环境中，需要在"探索"（尝试新选项以获取信息）和"利用"（选择已知最优选项）之间权衡**。这一模型帮助我们理解如何在不确定性中做出最优决策。

关键概念：

- 探索（Exploration）：尝试未知选项以获取信息
- 利用（Exploitation）：选择当前已知最优选项
- 遗憾（Regret）：因探索或错误选择损失的收益
- ε-贪婪策略：以ε概率探索，1-ε概率利用
- UCB策略：选择"乐观估计"最高的选项

适用场景：

- A/B测试：何时停止测试，开始推广？
- 投资决策：尝试新机会 vs 坚持已知策略
- 职业选择：探索新领域 vs 深耕现有领域
- 产品迭代：尝试新功能 vs 优化现有功能

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 探索-利用决策卡片

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 决策分析框架
入口交互	用户描述决策场景，系统分析探索-利用权衡
核心处理	1. 识别选项和不确定性 2. 评估当前信息 3. 计算探索价值 4. 推荐策略
输出形态	选项分析表 + 探索-利用建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[选项] 的历史表现/成功率
搜索：[领域] 的最佳实践/基准表现
搜索：[新选项] 的潜在收益/风险
搜索：[决策类型] 的探索策略
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 多臂老虎机视角分析报告

### 立足点
本分析关注 [决策场景] 中的探索-利用权衡。

### 关键假设
1. 存在多个可选选项
2. 选项的真实收益存在不确定性
3. 可以通过尝试获取信息

### 推理过程

#### 选项分析
| 选项 | 已知信息 | 估计收益 | 不确定性 | 探索价值 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| [选项A] | [样本量/经验] | [均值] | [方差/置信区间] | [高/中/低] |
| [选项B] | [样本量/经验] | [均值] | [方差/置信区间] | [高/中/低] |
| [选项C] | [样本量/经验] | [均值] | [方差/置信区间] | [高/中/低] |

#### 探索-利用权衡
- **当前最优选项**：[选项X]，基于 [依据]
- **最值得探索的选项**：[选项Y]，因为 [原因]
- **剩余决策次数**：[多/中/少] → 影响探索价值

#### 策略建议
| 情境 | 推荐策略 | 理由 |
|------|----------|------|
| 剩余机会多 | 更多探索 | 信息价值高 |
| 剩余机会少 | 更多利用 | 需要兑现已知收益 |
| 不确定性高 | 探索 | 可能发现更优选项 |
| 不确定性低 | 利用 | 已有足够信息 |

### 结论
当前推荐：[探索/利用/混合策略]
具体行动：[选择哪个选项]
理由：[解释]
```

```
### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 选项收益完全已知的情况
- 只有一次选择机会的情况
- 选项之间存在依赖关系的情况
```

模型28：崎岖景观模型（Rugged-Landscape Models）

一、核心思维逻辑

崎岖景观模型的核心洞察是：**在复杂问题中，存在多个局部最优解，简单的爬山策略可能陷入局部最优而错过全局最优**。这一模型帮助我们理解为什么有时需要"跳出"当前位置去探索。

关键概念：

- 适应度景观：将解的质量映射为"高度"
- 局部最优：邻域内最好，但不是全局最好
- 全局最优：整个空间中最好的解
- 景观崎岖度：局部最优的数量和分布
- 跳跃策略：大步跳跃以逃离局部最优

适用场景：

- 创新策略：渐进改进 vs 颠覆式创新
- 组织变革：小步优化 vs 大规模重组
- 问题求解：何时需要"推倒重来"
- 职业规划：深耕 vs 转型

二、VisionTree建模形式：结构化框架模型 → 优化策略分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 景观可视化概念图
入口交互	用户描述优化场景，系统分析景观特征
核心处理	1. 评估景观崎岖度 2. 判断当前位置 3. 分析局部/全局最优 4. 推荐策略
输出形态	景观特征分析 + 位置评估 + 策略建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[领域] 的最佳实践/标杆案例
搜索：[领域] 的颠覆式创新/范式转换案例
搜索：[当前方案] 的优化空间/改进潜力
搜索：[替代方案] 的可行性/成功案例
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 崎岖景观视角分析报告

### 立足点
本分析将 [优化问题] 视为在适应度景观中寻找最优解。

### 关键假设
1. 存在多个可能的解/策略
2. 解的质量可以被评估
3. 可能存在多个局部最优

### 推理过程

#### 景观特征评估
| 特征 | 评估 | 依据 |
|------|------|------|
| 崎岖度 | [高/中/低] | [局部最优数量/分布] |
| 相关性 | [高/低] | [相似解是否有相似质量] |
| 可探索性 | [高/低] | [尝试新解的成本] |

#### 当前位置分析
- **当前解/策略**：[描述]
- **当前适应度**：[评估]
- **邻域探索结果**：[是否有更好的邻近解]
- **位置判断**：可能处于 [局部最优/上升路径/全局最优附近]

#### 策略选择
| 策略 | 适用条件 | 当前适用性 |
|------|----------|------------|
| 局部搜索（爬山） | 景观平滑，当前非最优 | [高/中/低] |
| 随机跳跃 | 景观崎岖，可能陷入局部最优 | [高/中/低] |
| 模拟退火 | 需要平衡探索和利用 | [高/中/低] |
| 重新开始 | 当前位置很差 | [高/中/低] |

### 结论
当前位置评估：[可能是局部最优/有上升空间/接近全局最优]
推荐策略：[具体建议]
理由：[解释]
```

```
### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 景观完全平滑（只有一个最优）的情况
- 无法评估解的质量的情况
- 探索成本极高的情况
```

第七部分：用户补充的核心模型（2个）

模型29：因果推断模型（Causal Inference / SCM / DAG）

一、核心思维逻辑

因果推断模型的核心洞察是：**相关不等于因果，要回答"如果做/不做某事会怎样"，需要明确因果方向和识别混杂因素**。这一模型帮助我们从数据中提取因果关系，而非仅仅是相关关系。

关键概念：

- 因果图（DAG）：用有向无环图表示因果关系
- 混杂因素（Confounder）：同时影响原因和结果的变量
- 干预（Intervention）：do(X)，强制设定X的值
- 反事实（Counterfactual）：如果X不同，Y会怎样
- 可识别性：因果效应是否可以从数据中估计

适用场景：

- 法律：责任归因、损害因果链
- 商业：营销活动是否真的带来转化？
- 政策：政策效果评估
- 产品：功能改动是否导致指标变化？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 因果图构建与分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 因果图可视化 + 混杂分析
入口交互	用户描述因果问题，系统引导构建因果图
核心处理	1. 识别变量 2. 构建因果图 3. 识别混杂因素 4. 评估因果效应
输出形态	因果图 + 混杂分析 + 因果结论

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[X] 与 [Y] 的因果关系研究
搜索：[X] 影响 [Y] 的机制/路径
搜索：[X-Y关系] 的混杂因素/替代解释
搜索：[领域] 的因果推断/实验研究
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 因果推断视角分析报告

### 立足点
本分析区分 [X] 与 [Y] 之间的相关关系和因果关系。

### 关键假设
1. 因果关系是有方向的
2. 混杂因素是可识别的
3. 因果效应是可估计的（在一定条件下）

### 推理过程

#### 因果图构建
```

[因果图的文字描述或简化表示]X → Y ?Z → X, Z → Y (混杂)

Plain Text

```
#### 混杂因素分析
| 潜在混杂因素 | 影响X的路径 | 影响Y的路径 | 是否需要控制 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| [Z1] | [描述] | [描述] | [是/否] |
| [Z2] | [描述] | [描述] | [是/否] |

#### 因果效应评估
- **观察到的相关性**：[描述]
- **控制混杂后的效应**：[描述]
- **因果效应估计**：[X每增加1单位，Y因果性地变化...]
- **置信度**：[高/中/低]

#### 替代解释排除
| 替代解释 | 可能性 | 排除依据 |
```

```
|----------|--------|----------|
| [解释1] | [高/中/低] | [依据] |
| [解释2] | [高/中/低] | [依据] |

### 结论
因果关系判断：[X] [确实/可能/不太可能] 因果性地影响 [Y]
因果效应大小：[估计值]
置信度：[高/中/低]

⚠️ **重要提醒**：
- 相关性证据：[描述]
- 因果性证据：[描述]
- 仍需排除的替代解释：[描述]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 无法识别混杂因素的情况
- 存在反向因果的情况
- 因果关系本质上不可识别的情况
```

五、扣子智能体实现要点

```YAML
工作流名称: causal_inference_lens
节点设计:
  1. 问题澄清:
     - 提问："你想知道什么因果关系？X是否导致Y？"
     - 提问："你观察到了什么相关性？"

  2. 因果图构建:
     - 引导用户识别相关变量
     - 引导用户判断因果方向
     - 识别潜在混杂因素

  3. 混杂分析:
     - 分析每个潜在混杂因素
     - 判断是否需要控制

  4. 因果效应评估:
     - 如果可识别，估计因果效应
     - 如果不可识别，说明原因

  5. 结论生成:
     - 区分相关性证据和因果性证据
     - 给出因果判断和置信度

关键Prompt:
```

```
"你是一个因果推断专家。请帮助用户：
 1. 明确他们想回答的因果问题
 2. 识别可能的混杂因素（同时影响原因和结果的变量）
 3. 判断观察到的相关性有多少是因果性的
 4. 提出需要排除的替代解释

 重要原则：
 - 相关不等于因果
 - 时间先后不等于因果
 - 要考虑反向因果和共同原因"
```

模型30：贝叶斯更新模型（Bayesian Updating）

一、核心思维逻辑

贝叶斯更新模型的核心洞察是：**信念应该随着新证据的出现而更新，更新幅度取决于证据的可靠性和与先验的冲突程度**。这一模型帮助我们理性地处理不确定性和新信息。

关键概念：

- 先验概率（Prior）：在看到证据之前的信念
- 似然（Likelihood）：如果假设为真，观察到该证据的概率
- 后验概率（Posterior）：看到证据之后的更新信念
- 贝叶斯公式：$P(H|E) = P(E|H) \times P(H) / P(E)$
- 证据强度：证据对信念的更新幅度

适用场景：

- 法律：新证据如何影响胜诉概率？
- 金融：新消息如何影响资产估值？
- 医疗：检测结果如何影响诊断？
- 决策：新信息如何改变我的判断？

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 信念更新计算器

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 概率更新可视化
入口交互	用户描述先验信念和新证据，系统计算后验
核心处理	1. 量化先验 2. 评估似然 3. 计算后验 4. 解读更新幅度

输出形态	概率更新图 + 计算过程 + 决策建议

三、信息搜寻引导

Plain Text

```
搜索：[假设] 的基础概率/先验估计
搜索：[证据类型] 的可靠性/准确率
搜索：[证据] 在 [假设为真/假] 时的出现概率
搜索：[领域] 的贝叶斯分析案例
```

四、输出结构设计

Markdown

```
## 贝叶斯更新视角分析报告

### 立足点
本分析评估 [新证据] 如何更新对 [假设] 的信念。

### 关键假设
1. 信念可以用概率表示
2. 证据的可靠性是可估计的
3. 更新应该遵循贝叶斯规则

### 推理过程

#### 先验评估
- **假设H**：[描述]
- **先验概率P(H)**：[X]%
- **先验依据**：[来源/理由]

#### 证据分析
- **观察到的证据E**：[描述]
- **似然P(E|H)**：如果H为真，观察到E的概率为 [Y]%
- **似然P(E|¬H)**：如果H为假，观察到E的概率为 [Z]%
- **似然比**：P(E|H)/P(E|¬H) = [比值]

#### 贝叶斯更新计算
```

P(H|E) = P(E|H) × P(H) / P(E)= P(E|H) × P(H) / [P(E|H)×P(H) + P(E|¬H)×P(¬H)]= [计算过程]= [后验概率]%

Plain Text

```
#### 更新幅度解读
- **先验 → 后验**：[X]% → [后验]%
- **更新方向**：[增强/削弱] 对H的信念
- **更新幅度**：[大/中/小]
- **证据强度**：该证据是 [强/中/弱] 证据

### 结论
看到证据后，对 [假设] 的信念从 [X]% 更新为 [后验]%。
这意味着：[解读]
建议行动：[基于后验概率的决策建议]

### 适用边界
⚠️ 本分析不适用于：
- 先验完全无法估计的情况
- 似然无法评估的情况
- 存在模型不确定性的情况（不知道用什么模型）
```

五、扣子智能体实现要点

YAML

```
工作流名称: bayesian_updating_lens
节点设计:
  1. 先验引出:
     - 提问："在看到这个证据之前，你认为[假设]的概率是多少？"
     - 辅助用户量化先验

  2. 证据分析:
     - 提问："这个证据是什么？"
     - 提问："如果假设为真，看到这个证据的概率是多少？"
     - 提问："如果假设为假，看到这个证据的概率是多少？"

  3. 贝叶斯计算:
     - 应用贝叶斯公式
     - 计算后验概率

  4. 结果解读:
     - 解释更新幅度
     - 评估证据强度
     - 给出决策建议

关键Prompt:
  "你是一个贝叶斯推理专家。请帮助用户：
   1. 量化他们对某个假设的先验信念
   2. 评估新证据在假设为真/假时的出现概率
   3. 计算看到证据后的后验概率
```

```
    4. 解释证据的强度和更新的含义

    重要原则：
    - 证据不是'推翻/不推翻'，而是'把概率往哪边推、推多大'
    - 即使是'有利'证据，如果先验很低，后验可能仍然很低
    - 多个独立证据可以累积更新"
```

第八部分：通用型启发式模型（6个）

> 以下模型来自PDF报告的补充，属于"启发式思维模型"类别，主要通过结构化框架引导思考。

模型31：SWOT分析

一、核心思维逻辑

SWOT分析的核心洞察是：**战略决策需要同时考虑内部因素（优势、劣势）和外部因素（机会、威胁）的交叉影响**。

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 交互式填空表单

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 四象限表单 + 交叉分析矩阵
信息搜寻引导	搜索竞争对手分析、行业趋势、内部资源评估
输出结构	SWOT矩阵 + SO/ST/WO/WT策略建议

三、扣子实现要点

```yaml
工作流名称: swot_lens
关键节点:
  - 引导用户填写S/W/O/T四个象限
  - 自动生成交叉策略矩阵
  - 搜索补充行业信息
输出模板:
  - 四象限矩阵图
  - 四种策略方向建议
```

模型32：第一性原理思维

一、核心思维逻辑

第一性原理的核心洞察是：**回到最基本的事实和假设，从零开始推理，而不是类比已有方案**。

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 假设分解工作流

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 假设树可视化
信息搜寻引导	搜索基础物理/经济/心理学原理、成本结构分解
输出结构	假设分解树 + 从基本原理推导的结论

三、扣子实现要点

```YAML
工作流名称: first_principles_lens
关键Prompt:
  "请帮助用户：
   1. 识别当前方案中隐含的假设
   2. 追问每个假设的依据
   3. 回到最基本的事实
   4. 从基本事实重新推导可能的解决方案"
```

模型33：二阶思维

一、核心思维逻辑

二阶思维的核心洞察是：**考虑行动的后果的后果——"然后呢？"**。

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 连锁反应分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 因果链可视化
信息搜寻引导	搜索类似决策的历史后果、二阶效应案例
输出结构	多阶后果分析表 + 意外后果预警

模型34：帕累托法则（80/20法则）

一、核心思维逻辑

帕累托法则的核心洞察是：**少数因素贡献大部分结果，识别并聚焦这些关键少数**。

二、VisionTree建模形式：高度可计算模型 → 贡献度分析

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 帕累托图
信息搜寻引导	搜索各因素的贡献度数据
输出结构	帕累托图 + 关键少数识别 + 聚焦建议

模型35：艾森豪威尔矩阵

一、核心思维逻辑

艾森豪威尔矩阵的核心洞察是：**区分"紧急"和"重要"，避免被紧急但不重要的事情占据时间**。

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 优先级分类工具

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 四象限分类表单
输出结构	四象限任务分布 + 时间分配建议

模型36：Cynefin框架

一、核心思维逻辑

Cynefin框架的核心洞察是：**不同类型的问题需要不同的决策方法——简单、复杂、繁杂、混乱各有应对之道**。

二、VisionTree建模形式：启发式思维模型 → 问题分类与策略匹配

维度	设计方案
实现形式	工作流 + 问题诊断流程
信息搜寻引导	搜索问题类型判断标准、各类型最佳实践
输出结构	问题类型判断 + 匹配的决策策略

第九部分：垂直领域模型概览

> 以下模型按领域分组，每个模型的建模方式与前述类似，此处提供简要说明。

法律领域模型

模型	核心功能	建模形式
IRAC	法律分析框架（Issue-Rule-Application-Conclusion）	结构化填空表单
CRAC	法律写作框架（Conclusion-Rule-Application-Conclusion）	结构化填空表单
事实冲突检测	识别陈述中的矛盾	工作流 + 矛盾标注

金融领域模型

模型	核心功能	建模形式
DCF（现金流折现）	估值分析	高度可计算 + 敏感性分析
CAPM	风险收益关系	高度可计算 + 图表
Black-Scholes	期权定价	高度可计算 + 参数输入

商业策略模型

模型	核心功能	建模形式
波特五力	行业竞争分析	结构化填空 + 雷达图
BCG矩阵	业务组合分析	四象限定位图
安索夫矩阵	增长策略选择	四象限决策框架

产品管理模型

模型	核心功能	建模形式
JTBD（待完成工作）	需求洞察	结构化访谈框架
KANO模型	功能优先级	问卷分析 + 分类图
AARRR	增长漏斗分析	漏斗可视化 + 指标追踪

数据科学模型

模型	核心功能	建模形式
CRISP-DM	数据挖掘流程	阶段检查清单
机器学习三范式	监督/无监督/强化学习选择	问题类型诊断

系统思维模型

模型	核心功能	建模形式
冰山模型	深层结构分析	四层分析框架
因果回路图	反馈结构可视化	交互式图表编辑